

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA din București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Proiect Microcontrolerul ESP32
„Stație multisenzor pentru monitorizarea
parametrilor de mediu utilizând ESP32”

Petrescu Daniel-Adrian

I. PREZENTAREA PROIECTULUI:

În cadrul acestui proiect a fost realizată o **stație multisenzor** bazată pe o placă **ESP32**, capabilă să monitorizeze simultan mai mulți parametri ai mediului înconjurător. Sistemul utilizează un **senzor DHT11** pentru măsurarea temperaturii și umidității, un **fotorezistor (LDR)** pentru determinarea nivelului de luminozitate, un **senzor PIR** pentru detectarea mișcării și un **microfon analogic** pentru estimarea nivelului semnalului sonor. Informațiile colectate sunt afișate atât pe un **LCD I2C 16×2**, cât și în Monitorul Serial.

Pentru reprezentarea nivelului de luminozitate este utilizată o **bară LED cu 10 segmente**, numărul LED-urilor aprinse fiind proporțional cu valoarea măsurată de fotorezistor. În același timp, LCD-ul afișează temperatura, umiditatea, nivelul de lumină și nivelul semnalului captat de microfon, oferind utilizatorului o imagine de ansamblu asupra condițiilor ambientale.

Proiectul demonstrează integrarea mai multor senzori într-o singură aplicație embedded și evidențiază capacitatea microcontrolerului ESP32 de a colecta, prelucra și afișa simultan informații provenite din surse diferite. O astfel de arhitectură poate reprezenta baza unor sisteme inteligente de monitorizare a mediului sau a locuințelor.

II. COMPONENTE NECESARE:

În vederea elaborării proiectului, vom avea nevoie de următoarele componente:

- ❖ 1 × ESP32 DevKit
- ❖ 1 × Senzor DHT11
- ❖ 1 × Fotorezistor (LDR)
- ❖ 1 × Senzor PIR
- ❖ 1 × Microfon analogic (MAX4466 sau echivalent)
- ❖ 1 × LCD I2C 16×2
- ❖ 1 × Bară LED cu 10 segmente
- ❖ 10 × Rezistențe de 220 Ω
- ❖ 1 × Breadboard
- ❖ Fire de conexiune

III. CONEXIUNILE COMPONENTELOR:

1. Senzor DHT11

Componentă	ESP32
VCC	3.3V
GND	GND
DATA	GPIO15

2. Fotorezistor(LDR)

Componentă	ESP32
VCC	3.3V
GND	GND
OUT	GPIO34

3. Senzor PIR

Componentă	ESP32
VCC	5V
GND	GND
OUT	GPIO14

4. Microfon Analogic

Componentă	ESP32
VCC	3.3V
GND	GND
OUT	GPIO35

5. LCD I2C 16x2

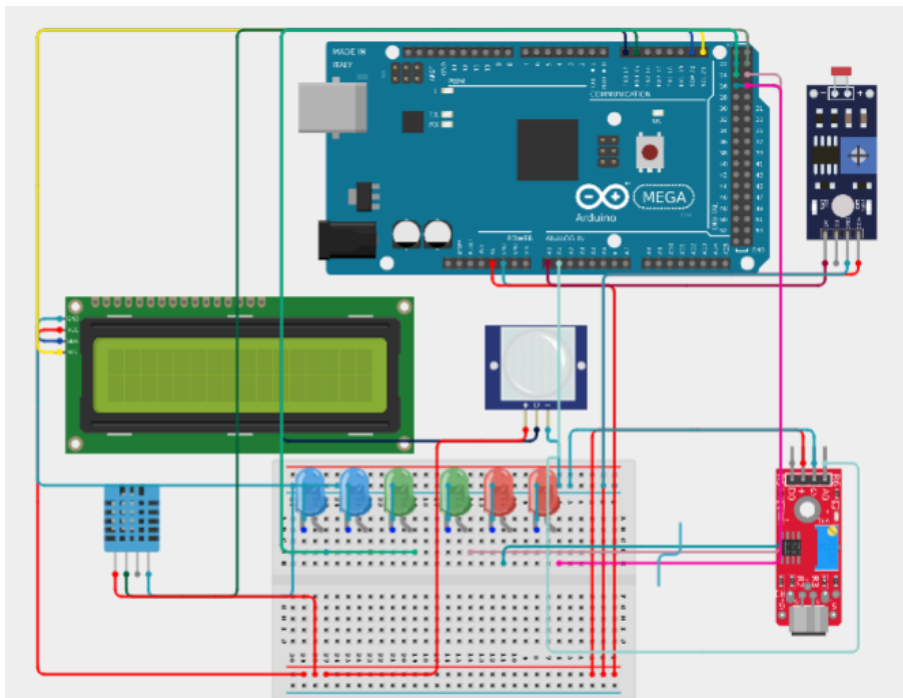
Componentă	ESP32
VCC	5V
GND	GND
SDA	GPIO21
SCL	GPIO22

6. Bara Led

Segment	ESP32
LED1	GPIO4
LED2	GPIO5
LED3	GPIO12
LED4	GPIO13
LED5	GPIO16
LED6	GPIO17
LED7	GPIO18
LED8	GPIO19
LED9	GPIO26
LED10	GPIO27

Senzorii conectați la placa ESP32 permit monitorizarea simultană a mai multor parametri ai mediului. Senzorul DHT11 măsoară temperatura și umiditatea, fotorezistorul determină nivelul de luminozitate, senzorul PIR detectează prezența mișcării, iar microfonul analogic estimează nivelul semnalului sonor din mediul înconjurător. Informațiile colectate sunt afișate pe LCD-ul I2C și transmise către Monitorul Serial, iar bara LED oferă o reprezentare vizuală a nivelului de luminozitate detectat de fotorezistor.

IV. SCHEMA PROIECTULUI:



V. EXPLICATIE PROIECT:

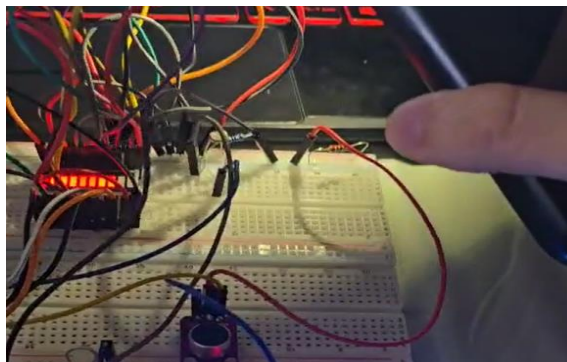
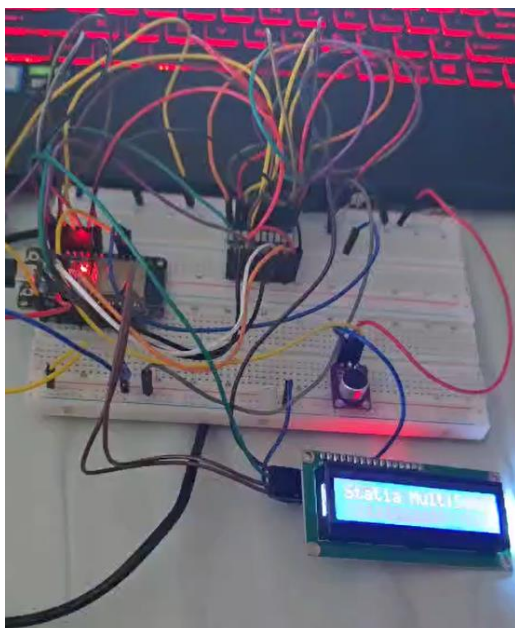
La pornirea aplicației sunt inițializate comunicația serială, senzorul **DHT11**, afișajul **LCD I2C**, senzorul **PIR** și bara LED formată din zece segmente. Toate LED-urile sunt configurate ca ieșiri digitale și sunt stinse inițial, iar LCD-ul afișează pentru câteva secunde un mesaj de întâmpinare, după care este pregătit pentru afișarea informațiilor provenite de la senzori.

În fiecare ciclu de execuție, microcontrolerul citește temperatura și umiditatea utilizând senzorul DHT11. Pentru creșterea stabilității măsurărilor de luminozitate, valoarea furnizată de fotorezistor este obținută prin media a opt citiri analogice succesive. În paralel, aplicația verifică starea senzorului PIR pentru detectarea mișcării și determină nivelul semnalului captat de microfon prin calcularea diferenței dintre valoarea maximă și cea minimă măsurată într-un interval scurt de timp. Astfel, sistemul monitorizează simultan mai mulți parametri ai mediului înconjurător.

După achiziția datelor, valoarea măsurată de fotorezistor este transformată într-un nivel cuprins între **0** și **10** utilizând funcția **map()**. În funcție de acest nivel, sunt aprinse progresiv segmentele barei LED, oferind o reprezentare vizuală a intensității luminoase detectate. Cu cât luminozitatea este mai mare, cu atât numărul LED-urilor aprinse crește.

Toate informațiile colectate sunt transmise în Monitorul Serial, unde sunt afișate temperatura, umiditatea, valoarea citită de fotorezistor, starea senzorului PIR și nivelul semnalului furnizat de microfon. În același timp, afișajul LCD prezintă temperatura și umiditatea pe primul rând, iar pe al doilea rând nivelul de lumină și nivelul semnalului audio, oferind utilizatorului posibilitatea de a monitoriza în timp real parametrii principali ai mediului.

VI. POZE CU PROIECTUL:



VII. COD ARDUINO:

```
STATIE MULTISENZOR: #include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// --- PINOUT ---
// DHT22
#define DHTPIN 15 // DATA pe GPIO15
#define DHTTYPE DHT11

// Alți senzori
#define LDR_PIN 34 // LDR -> divizor -> ADC GPIO34
#define PIR_PIN 14 // PIR OUT -> GPIO14
#define MIC_PIN 35 // Microfon analog -> GPIO35 (ADC)

// LED bar (10 LED-uri, catod comun)
int ledPins[10] = {4, 5, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 26, 27};

// Obiect DHT
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// LCD I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Adresa 0x27 (sau 0x3F la unele module)

// parametri
const unsigned long LOOP_DELAY_MS = 2000; // 2 secunde între bucle
const int LDR_SAMPLES = 8;
const int MIC_SAMPLES = 200;

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    dht.begin();
    pinMode(PIR_PIN, INPUT);

    // Inițializare LED-uri
```

```

for (int i = 0; i < 10; i++) {
    pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
    digitalWrite(ledPins[i], LOW);
}

// Inițializare LCD
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Statia MultiSensor");
delay(2000);
lcd.clear();

Serial.println("=== START: Statia multisenzor (ESP32) ===");
}

```

```

void loop() {
    // ===== 1) DHT11 =====
    float hum = dht.readHumidity();
    float temp = dht.readTemperature();

    // ===== 2) LDR =====
    long ldrSum = 0;
    for (int i = 0; i < LDR_SAMPLES; i++) {
        ldrSum += analogRead(LDR_PIN);
        delay(5);
    }
    int ldrVal = ldrSum / LDR_SAMPLES; // 0..4095

    // ===== 3) PIR =====
    int motion = digitalRead(PIR_PIN);

    // ===== 4) Microfon =====
    int micMin = 4095;
    int micMax = 0;
    for (int i = 0; i < MIC_SAMPLES; i++) {
        int val = analogRead(MIC_PIN);
        if (val < micMin) micMin = val;
    }
}

```

```

    if (val > micMax) micMax = val;
    delayMicroseconds(200);
}
int micLevel = micMax - micMin;

// ==== 5) LED-bar ====
int level = map(ldrVal, 0, 4095, 0, 10);
if (level < 0) level = 0;
if (level > 10) level = 10;
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    digitalWrite(ledPins[i], i < level ? HIGH : LOW);
}

// ==== 6) Serial Monitor ====
Serial.println("----- Citire senzori -----");
if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
    Serial.println("DHT11: ✖ Eroare la citire!");
} else {
    Serial.print("🌡 Temp: "); Serial.print(temp, 1); Serial.print(" °C");
    Serial.print(" | 💧 Umid: "); Serial.print(hum, 1); Serial.println(" %");
}
Serial.print("🌞 LDR (ADC): "); Serial.print(ldrVal);
Serial.print(" -> LED-uri: "); Serial.println(level);
Serial.print("🚶 PIR: "); Serial.println(motion ? "MIȘCARE" : "NU");
Serial.print("🎤 Mic nivel: "); Serial.println(micLevel);
Serial.println("-----");
Serial.println();

// ==== 7) LCD Display ====
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("T:"); lcd.print(temp,1); lcd.print("C ");
lcd.print("H:"); lcd.print(hum,0); lcd.print("%");

lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("L:"); lcd.print(ldrVal);
lcd.print(" M:"); lcd.print(micLevel);

```



```
    delay(LOOP_DELAY_MS);  
}
```

VIII. CONCLUZII:

Prin realizarea acestui proiect a fost demonstrată integrarea mai multor senzori într-o singură aplicație embedded, utilizând platforma ESP32. Sistemul monitorizează simultan temperatura, umiditatea, luminozitatea, mișcarea și nivelul semnalului audio, oferind utilizatorului informații atât prin intermediul unui afișaj LCD, cât și prin comunicația serială.

Comparativ cu proiectele care utilizează un singur senzor, această implementare evidențiază capacitatea microcontrolerului de a gestiona simultan mai multe periferice și de a prelucra diferite tipuri de date. Integrarea barei LED pentru reprezentarea luminozității și utilizarea LCD-ului pentru afișarea parametrilor principali transformă aplicația într-o veritabilă stație de monitorizare a mediului, care poate constitui baza unor sisteme IoT sau a unor soluții inteligente de supraveghere a condițiilor ambientale.

IX. REFERINTE:

- Arduino, **DHT Sensor Library Documentation**.
- Arduino, **LiquidCrystal I2C Library Documentation**.
- Arduino, **analogRead() Reference**.
- Arduino, **map() Function Reference**.
- Espressif Systems, **ESP32 Technical Reference Manual**.
- Documentația tehnică **DHT11**.
- Documentația tehnică **PIR Motion Sensor**.
- Documentația tehnică **MAX4466 Microphone Module**.
- Documentația tehnică **LCD I2C 16×2**.
- Materiale de laborator **SUMMER IT 2025 – ETTI**.